Καμάτσος Προκόπιος

ΑΜ: 1072586

Τμήμα: 1β

Εργαστήριο Λογικής Σχεδίασης

Εργαστηριακή Άσκηση 2

Διαδικασία

1. Υποθέστε ότι έχετε ένα προσημασμένο αριθμό 4- bits της μορφής $sX_2X_1X_0$. Όταν s=1 τότε ο αριθμός σας είναι αρνητικός και παρίσταται με "συμπλήρωμα ως προς 2"

(2' s complement).

Σχεδιάστε και κατασκευάστε συνδυαστικό κύκλωμα ΜΟΝΟ με απλές πύλες (όχι MSI κυκλώματα) που να έχει σαν είσοδο ένα προσημασμένο αριθμό 4- bits $sX_2X_1X_0$ και σαν εξόδους $sY_2Y_1Y_o$. Το κύκλωμα πρέπει να έχει τις ακόλουθες ιδιότητες:

α. Όταν s=0 τότε $Y_\iota = X_\iota$

β. Όταν s=1 (αρνητικός αριθμός), τότε ο συνδυασμός των Y_1 παριστάνει το 2' s complement της εισόδου.

Με άλλα λόγια η έξοδος του κυκλώματός σας είναι η παράσταση της εισόδου σε "Πρόσημο και Μέτρο" (Sign-Magnitude) μορφή.

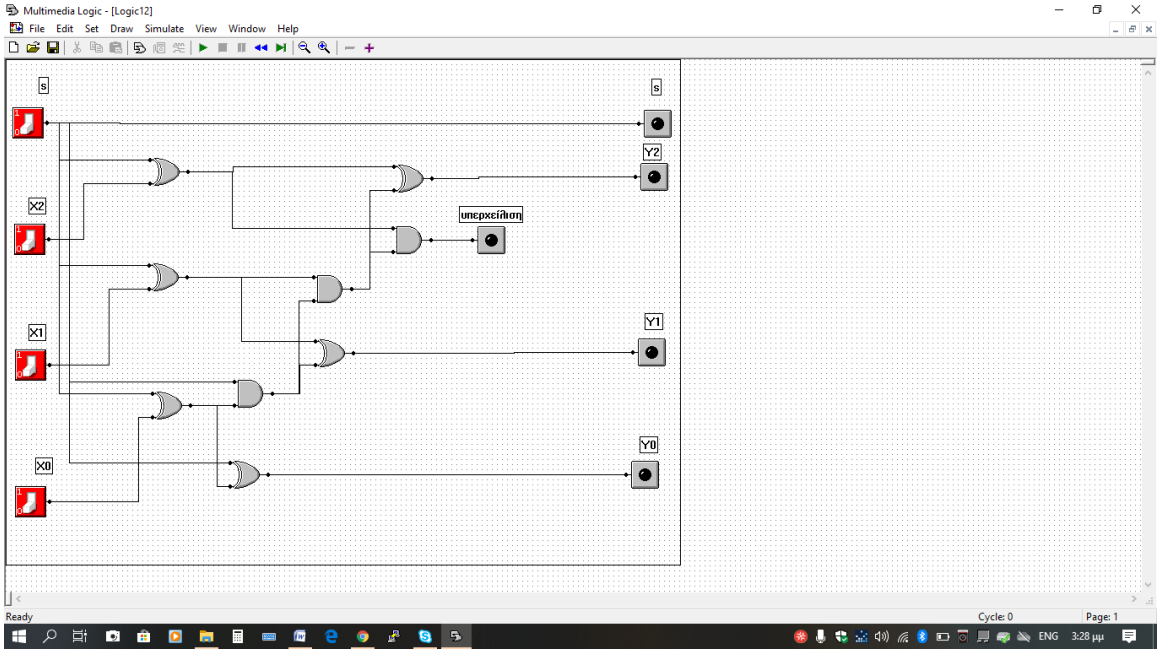
Συνδέστε τις εξόδους σας σε μία ΑΜΑ και το πρόσημο **s** σε μία LED για να βεβαιωθείτε ότι το κύκλωμά σας δουλεύει σωστά.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ

S	X2	X1	X0	S	Y2	Y1	Y0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	1	0	0	0	1
0	0	1	0	0	0	1	0
0	0	1	1	0	0	1	1
0	1	0	0	0	1	0	0
0	1	0	1	0	1	0	1
0	1	1	0	0	1	1	0
0	1	1	1	0	1	1	1
1	0	0	0	1	0	0	0
1	0	0	1	1	1	1	1
1	0	1	0	1	1	1	0
1	0	1	1	1	1	0	1
1	1	0	0	1	1	0	0
1	1	0	1	1	0	1	1
1	1	1	0	1	0	1	0
1	1	1	1	1	0	0	1

Logic12.lgi

ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΟ ΚΥΚΛΩΜΑ



2. Ένας **Αφαιρέτης (FULL SUBTRACTOR, FS)** είναι ένα συνδυαστικό κύκλωμα τριών εισόδων **X, Y, Bi_n** και δύο εξόδων **D, B_{out}.** Η έξοδος **D** είναι η διαφορά των τριών εισόδων **(X- Y- B_{in})** και το **B_{out}** είναι το πιθανό δανεισμένο bit.

α. Γράψτε τον πίνακα αλήθειας του **FS** και τις λογικές συναρτήσεις για τις δύο εξόδους.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

X	Y	Bin	D	Bout
0	0	0	0	0
0	0	1	1	1
0	1	0	1	1
0	1	1	0	1
1	0	0	1	0
1	0	1	0	0
1	1	0	0	0
1	1	1	1	1

Με την χρήση των πινάκων Karnaugh βγαίνουν οι εξής λογικές συναρτήσεις :

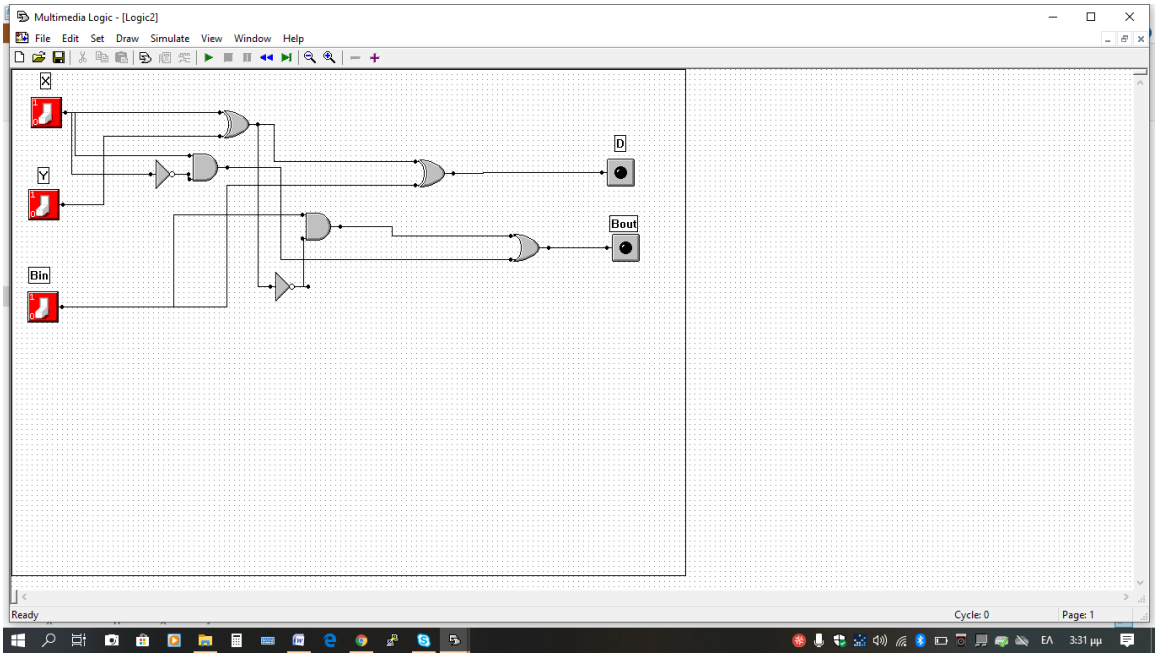
D=x’y’Bin + x’yBin + xy’Bin’ + xyBin

Bout=x’Bin + x’y + yBin

β. Χρησιμοποιώντας δύο **HS** σχεδιάστε και υλοποιείστε έναν **FS**.

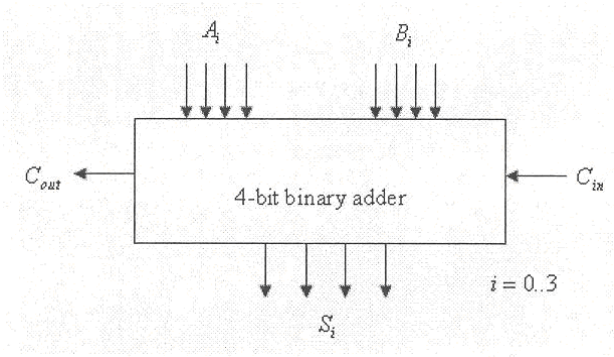
ΚΥΚΛΩΜΑ FS

Logic2.lgi



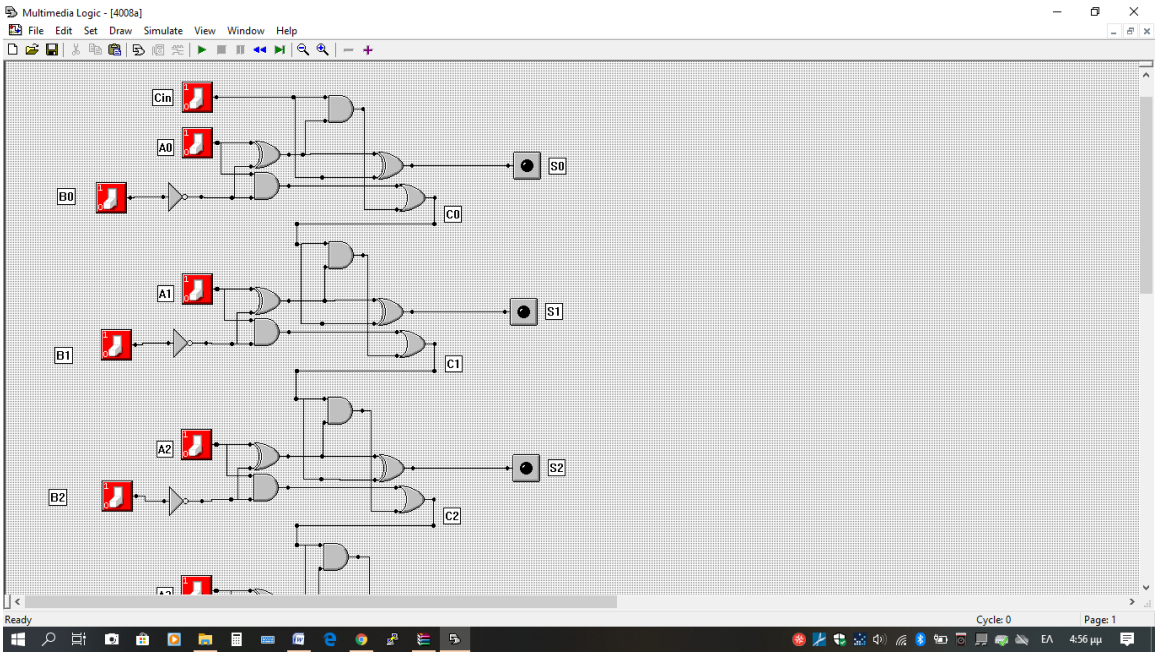
3. 3. Χρησιμοποιείστε (1) chip 4008 (4 bit Full Adder) για να κατασκευάσετε ένα Αφαιρέτη (4) bit. Συνδέστε την έξοδό σας στο συνδυαστικό κύκλωμα της (ερώτησης 1) για να δείτε αν παίρνετε σωστά αποτελέσματα.

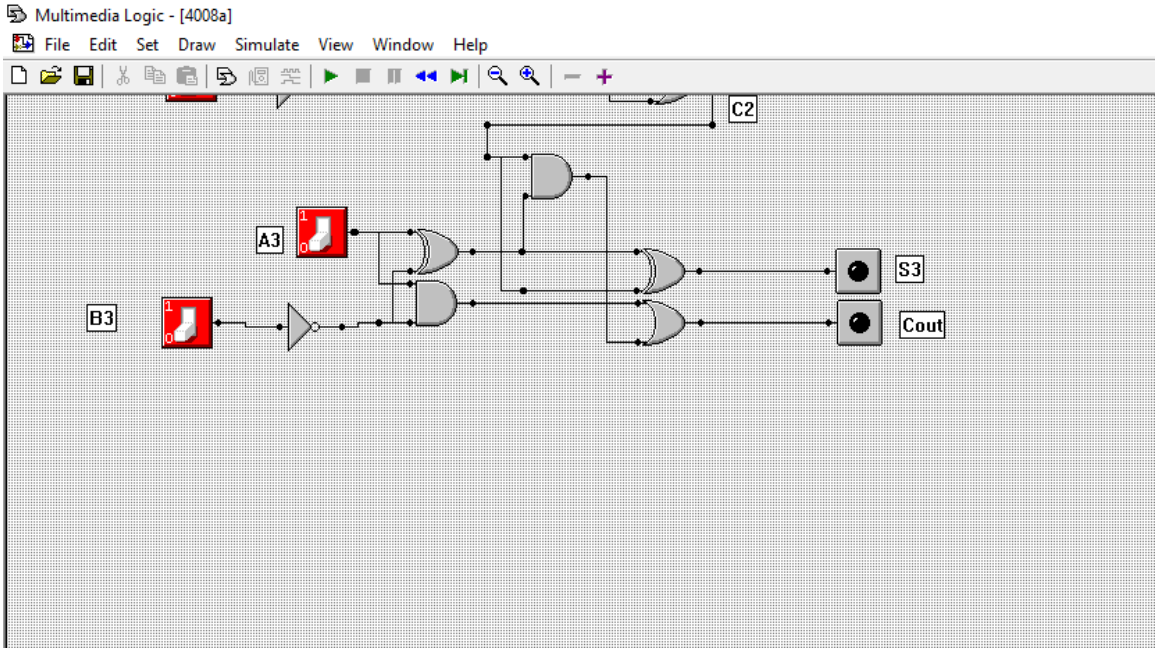
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΚΥΚΛΩΜΑ ΑΘΡΟΙΣΤΗ 4 bits (4008)



ΚΥΚΛΩΜΑ ΑΦΑΙΡΕΤΗ 4 bits

Ουσιαστικά το ζητούμενο κύκλωμα είναι ένα chip 4008 (4 bit Full Adder) όπου χρησιμοποιούμε inverters ώστε να αντιστρέψουμε τις εισόδους.




Multimedia Logic - [4008a]
File Edit Set Draw Simulate View Window Help
C2
A3
B3
S3
Cout